- 1.HDFS的使用场景(☆☆☆)
- 2.谈谈你对HDFS的理解？(☆☆☆)
- 3. HDFS的组成原理(☆☆☆)
- 4.HDFS的文件读写机制(☆☆☆)
- 5.HDFS的常用命令(☆☆☆)
- 6.HDFS的副本和块机制(☆☆☆)
  - 6.1 HDFS为什么文件要分块进行存储管理?
  - 6.2HDFS块是多大？为什么设置这么大?
  - 6.3 HDFS副本机制是怎么样的?
  - 6.4 HDFS副本是怎么存放的?
- 7.HDFS的联邦和HA机制(☆)
  - 7.1 Hadoop HA机制
  - 7.2 联邦
- 8.HDFS回收站的理解(☆)
- 9. 我想把hdfs上的文件拿到本地，并且改名，期间用到了哪些命令?
- 10. 什么是小文件问题，怎么处理(☆☆☆)
- 11. HDFS中datanode之间怎么保证备份数量的同步?

- ☆ **表示了解即可，要知道个大概，增加知识面，不要求必须掌握**
- ☆☆ **表示尽可能背熟，加上一些自己的理解更好;**
- ☆☆☆ **表示需要理解，必须掌握，最好能结合自己话说表达出来;**

1.HDFS的使用场景(☆☆☆)

衍生问题： 谈谈对HDFS的理解？HDFS这种存储适合哪些场景?

问答总结：重点理解红色字体.

- 1. 硬件配置要求低: Hadoop不需要特别贵的机器，可运行于普通廉价机器，所以比较节约成本。
- 2. 高容错性：适合存储需要高容错性的文件存储，文件安全（HDFS高可用和高容错性体现之一就是block的副本机制和主备思想）
- 3. 可以存储文件非常大：这里非常大指的是几百M、G、或者TB级别，需要高吞吐量，对数据读写延时没有要求。
- 4. 高吞吐，扩展能力强：集群可以很快速拓展到很大规模，满足存放海量数据，这里一般是指PB,EB级别。
- 5. 数据访问方式: 适合一次写入、多次读取，既适合数据分析场景（适合OLAP场景）。但是数据读写延迟高，以及不支持单条update，不适合那些对数据访问毫秒级低延迟的应用。

2.谈谈你对HDFS的理解？(☆☆☆)

衍生问题： 谈谈对HDFS的理解？HDFS的架构你熟悉吗?

尖叫点评：HDFS对于数仓开发的同学来说更多是使用其存储管理数据，其实底层的细节可以不用过于关注，这块中大厂的话数仓开发一般问的也不多，但是可能会聊到这个问题，大家需要掌握最起码能说出几点

问答总结1：

1. HDFS（Hadoop Distributed File System）是一个具有高容错，高可靠性的分布式文件存储系统。整体架构采用主从+主备设计模式，这也是大数据生态很多分布式组件的架构模式，比如Hbase等。
2. 具体来说HDFS的主从模式就是Namenode+datanode。NN是大脑，负责管理HDFS集群的元数据管理，同时处理客户端的请求。Datanode负责实际数据存储，负责数据的读写功能。
3. 具体来说HDFS的主备思想就Namenode的备份机制，因为NN存储管理整个集群的元数据，如果一旦故障不可用，会造成整个HDFS集群的不可用。所以实际生产HDFS集群至少两个NN，其中一个是活跃的，另外一个是备份的，一旦活跃namenode挂了，备份的namenode会即刻切换过去，保证集群的高可用性。具体的实现是HA机制。

问答总结2：

HDFS（Hadoop Distributed File System）是一个具有高容错，高可靠性的分布式文件存储系统。整体架构采用主从+主备设计模式

主从模式：Namenode+datanode。NN是大脑，负责管理HDFS集群的元数据管理，同时处理客户端的请求。Datanode负责实际数据存储，负责数据的读写功能。

主备思想：Namenode的备份机制，因为NN存储管理整个集群的元数据，如果一旦故障不可用，会造成整个HDFS集群的不可用。所以实际生产HDFS集群至少两个NN，其中一个是活跃的，另外一个是备份的，一旦活跃namenode挂了，备份的namenode会即刻切换过去，保证集群的高可用性。具体的实现是HA机制。

3. HDFS的组成原理(☆☆☆)

尖叫提示：架构类题目，出问题的概率很高的。

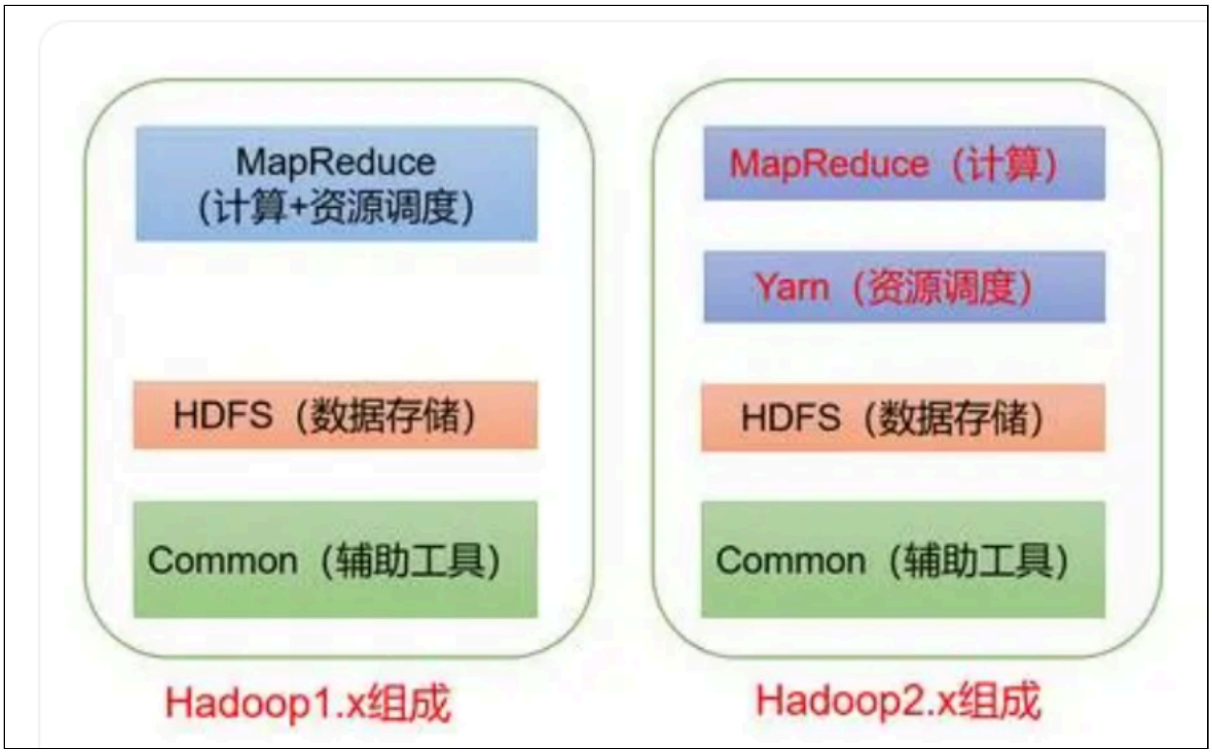
问过的一些公司：3.拼多多社招面试，24.阿里云社招面试，46.招商仁和社招面试，

课程链接：2.1 Hadoop系统架构

衍生问题： 谈谈对HDFS的理解？HDFS的组成原理以及各个模块的职责？

问答总结：

Hadoop （2.x系列以后）框架主要由四个模块组成，这些组件共同构成了Hadoop的核心架构，使得Hadoop能够处理大规模数据集的存储和计算需求。



- **Hadoop Distributed File System (HDFS)**：作为 Hadoop 生态系统的主要组件，HDFS 是一个分布式文件系统，有高容错性的特点，并且设计用来部署在低廉的（low-cost）硬件上；而且它提供高吞吐量（high throughput）来访问应用程序的数据，适合那些有着超大数据集（large data set）的应用程序。HDFS放宽了（relax）POSIX的要求，可以以流的形式访问（streaming access）文件系统中的数据。
- **Yet Another Resource Negotiator (YARN)**：YARN 是一个资源管理平台，负责管理集群中的计算资源并使用它们来调度用户的应用。它在整个 Hadoop 系统上执行调度和资源分配。
- **MapReduce**：MapReduce 是一个用于大规模数据处理的编程模型。通过使用分布式和并行计算算法，MapReduce 可以沿用处理逻辑，并帮助编写将大型数据集转换为可管理数据集的应用。它一般部署在HDFS之上（当然也可以部署在其他分布式文件系统上，如S3）。
- **Hadoop Common**：Hadoop Common 包括其他Hadoop 模块使用和共享的库和实用程序。

尖叫总结1：Hadoop是大数据的最基础部件，地位至关重要，是大数据的技术的基础，对其基础知识的掌握扎实程度，觉得你在大数据道路上走多远。

尖叫总结2：从功能和架构角度来看Hadoop的框架最核心的设计就是：HDFS+MapReduce+YARN。其中HDFS为海量的数据提供了存储，而MapReduce则为海量的数据提供了计算。YARN实现了集群计算资源的统一管理和分配。基本来看一个Hadoop就实现了大数据的基本功能。

尖叫总结3：从软件角度来看，Hadoop就是一个软件包,一个软件包里集成了几大功能模块，每个模块可以独立使用，也可以耦合使用。简单理解就是HDFS,MR,YARN都是独立的功能模块，你可以只使用其中之一。也可以选择部分或者全部绑定配合使用。简单例子，你可以安装Hadoop软件包，然后只使用其中的YARN功能，比如给其他组件集群做资源管理和分配。

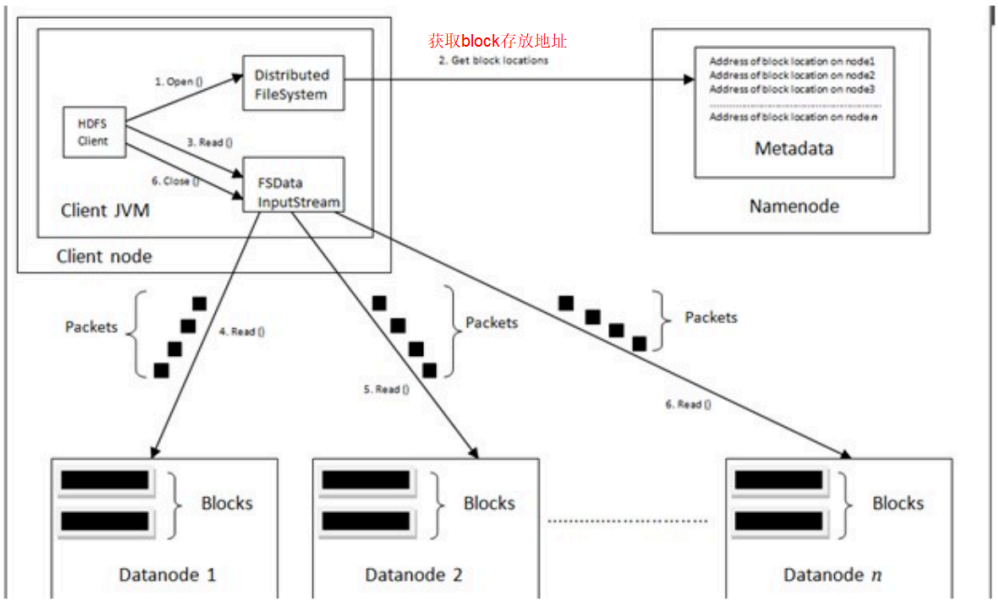
1.HDFS的文件读写机制(^_^)

问过的一些公司：3.拼多多社招面试，18.selectdb的面试，31.东方国信社招面试，45.南京金融监管局社招

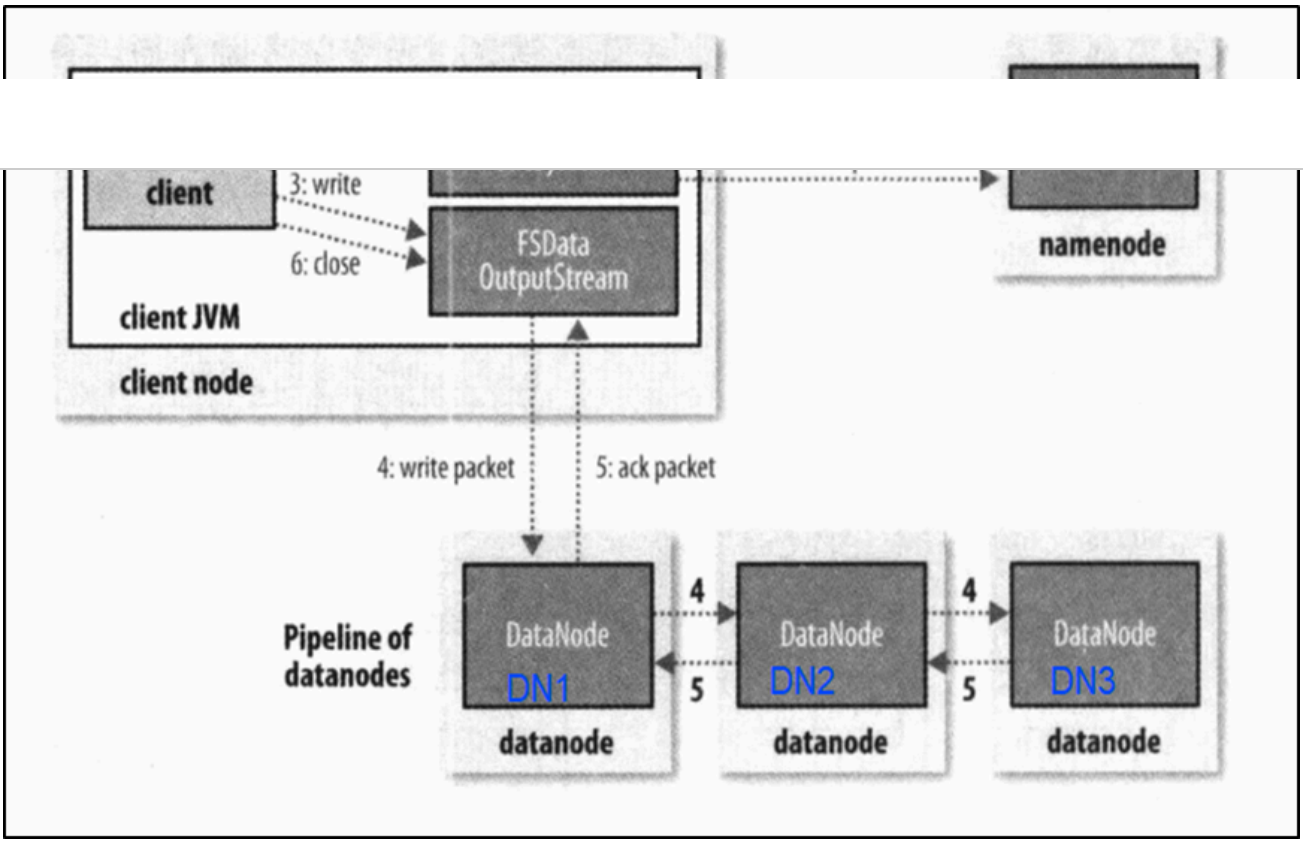
衍生问题：熟悉HDFS的读数据原理吗？讲讲hdfs读写数据过程？

尖叫点评：HDFS对于数仓开发的同学来说更多是使用其存储管理数据，其实底层的细节可以不用过于关注，这块中大厂的话数仓开发一般很少问，中小公司问的也不多，但是可能会聊到这个问题，大家需要掌握最起码能说出几点，如果是资深的同学去中小公司的话可以适当衍生到课程文档里精细版的读写流程。大数据运维的话可能会问的比较深。

Read/Write Operation in HDFS



问答总结：



关于HDFS的写，大家参考这这张图回答一些基础的描述性的过程即可：

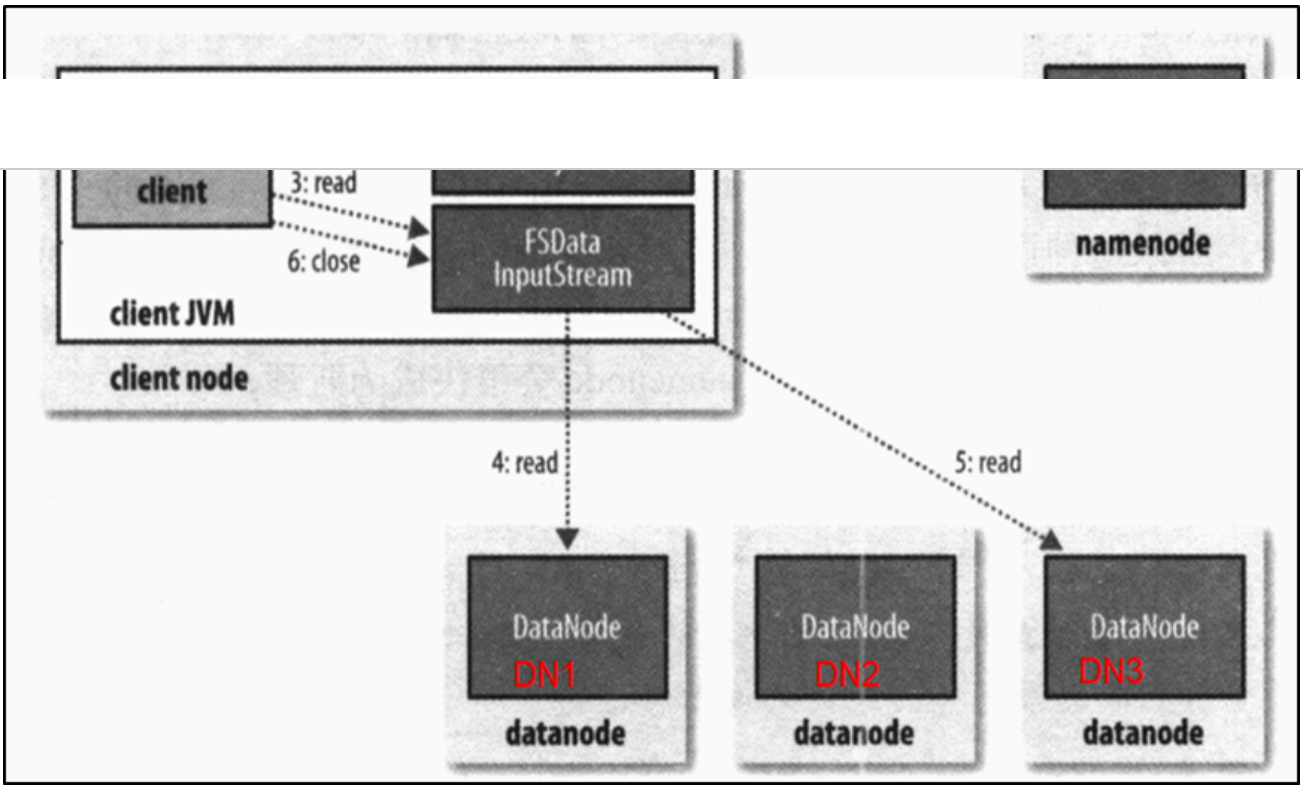
```
hdfs  dfs -put ./dstest.txt /tmp/
```

如上我们在客户端执行一个put命令后内部写入流程：

1. 客户端通过Distributed FileSystem模块向NameNode请求上传文件，NameNode检查目标文件是否已存在，父目录是否存在，是否有权限等一系列安全校验。
2. NameNode返回是否可以上传。否的话，直接抛出，比如没有权限，目录文件存在等。
3. 客户端请求第一个 Block上传到哪几个DataNode服务器上（实际一个文件可能由n个block组成，n>=1）。
4. NameNode返回3个DataNode节点，分别为DN1、DN2、DN3。
5. 客户端通过FSDataOutputStream模块请求DN1上传数据，DN1收到请求会继续调用DN2，然后DN2调用DN3，将这个通信管道建立完成
6. DN1、DN2、DN3逐级应答客户端。
7. 客户端开始DN1上传第一个Block（先从磁盘读取数据放到一个本地内存缓存），以Packet为单位，DN1收到一个Packet就会传给DN2，DN2传给DN3；DN1每传一个packet会放入一个确认队列等待确认。
8. 当一个Block传输完成之后(**实际block在DN1传输完就默认算完成了，尽管DN1->DN2->DN3没有完成**)，客户端再次请求NameNode上传第二个Block的服务器。
9. 重复执行3-7步,直到整个文件上传完成。

关于HDFS的读，大家参考这这张图回答一些基础的描述性的过程即可：

```
命令：hdfs dfs -get /tmp/a.txt  /home/ds/
```



1. 客户端通过Distributed FileSystem向NameNode请求下载文件，Namenode判断用户是否有权限，文件是否存在等校验。

2.确认没问题后，NameNode通过查询元数据，找到文件块所在的DataNode地址。
3. 挑选一台DataNode（就近原则，然后随机，通过机架感知）服务器，请求读取数据。
4. DataNode开始传输数据给客户端（从磁盘里面读取数据输入流，以Packet为单位来做校验）。
5. 客户端以Packet为单位接收，先在本地缓存，然后写入目标文件

4.1 HDFS容错措施

第一种情况：

假设说当前构建的pipeline是dn1、dn2、dn3构成的 当传输数据的过程中，dn2挂了或通信不畅了，则当前pipeline中断 HDFS会如何做?

当前管道会关闭，移除出现故障的dataNode，剩余的DataNode继续，在剩下的dataNode中以管道的形式传输，同时NameNode会分配一个新的dataNode，保持副本设定的数量

第二种情况：

读取block过程中，client与datanode通信中断，会怎么办?

client会和存储此block的第二个datandoe建立连接，读取数据，同时记录此有问题的datanode，不会再从它上读取数据。

第三种情况：

client读取block，发现block数据有问题，怎么办?

client读取block数据时，同时会读取到block的校验和，若client针对读取过来的block数据，计算检验和，其值与读取过来的校验和不一样，说明block数据损坏。

然后client从存储此block副本的其它datanode上读取block数据（也会计算校验和）。同时，client会告知namenode此情况

5.HDFS的常用命令(☆☆☆)

衍生问题：用过哪些hdfs命令，什么场景下使用的？HDFS命令熟悉哪些?

尖叫点评：这种一般对于数仓开发同学去中小公司大概率是用得着的，所以有时候可能也会问，需要掌握几个常用命令。

问答总结：

1. 常用的比如HDFS的mkdir，put和get命令，公司有时候会有外采数据，或者外包爬虫数据需要导入集群，一般通过ftp的形式上传的客户端服务器上（linux上），然后使用put命令上传hdfs，最终映射成hive表使用数据。或者有时候需要将计算好的结果集下载下来，给客户或者运营同学使用。
2. 有时候会用下du命令查看下库的剩余空间，因为我们公司搞了大数据陈本核算，每个业务线的库都设置了配额，比如1个PB。
3. 其他的就是rm 命令，我们有些外部表，有时候删了元数据，需要手动删除文件。
4. mv这个命令有时候集群上挪个文件。

6.HDFS的副本和块机制(☆☆☆)

衍生问题：HDFS为什么文件要分块进行存储管理？HDFS的block多大，说说为什么设置这么大？你们公司block设置多大？block几副本？为什么这样设置？

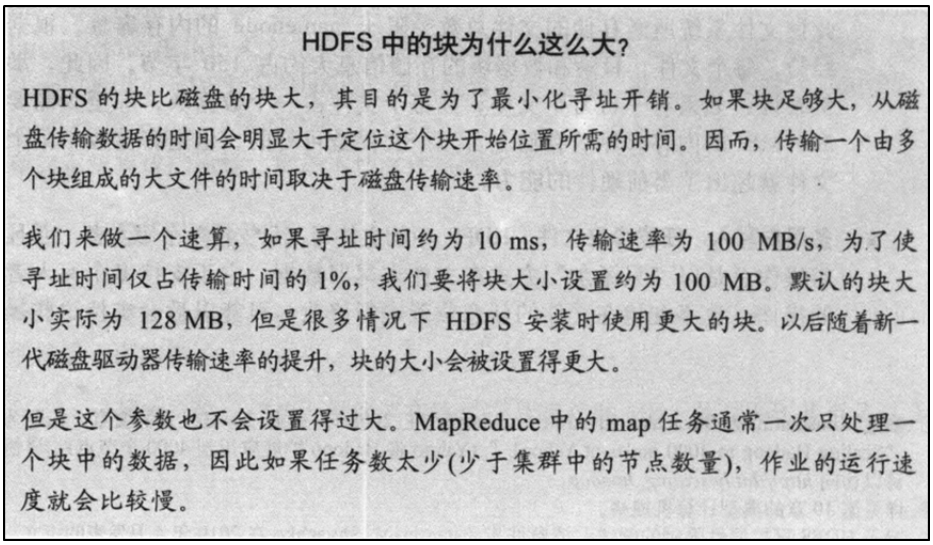
6.1 HDFS为什么文件要分块进行存储管理?

HDFS中文件都是以 block 块的方式存放在 HDFS 文件系统当中。好处有很多，引用Hadoop权威指南中的概述：

1. 一个文件有可能大于集群中任意一个磁盘，引入块机制,可以很好的解决这个问题
2. 使用块作为文件存储的逻辑单位可以简化存储子系统
3. 块非常适合用于数据备份进而提供数据容错能力和数据的可用性。

6.2HDFS块是多大？为什么设置这么大?

HDFS中的文件在物理上是分块存储（block），块的大小可以通过配置参数(dfs.blocksize)来规定，默认大小在hadoop2.x版本以后都是128M，老版本Hadoop1.x中是64M。企业实际生产中更大，一般256Mb。

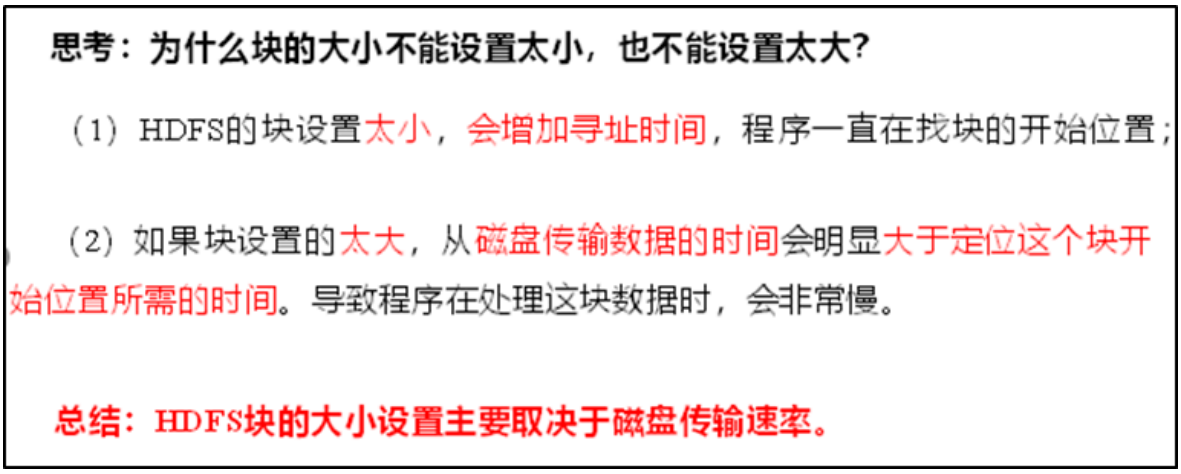


HDFS 中的块为什么这么大?

HDFS 的块比磁盘的块大，其目的是为了最小化寻址开销。如果块足够大，从磁盘传输数据的时间会明显大于定位这个块开始位置所需的时间。因而，传输一个由多个块组成的大文件的时间取决于磁盘传输速率。

我们来做一个速算，如果寻址时间约为 10 ms，传输速率为 100 MB/s，为了使寻址时间仅占传输时间的 1%，我们要将块大小设置约为 100 MB。默认的块大小实际为 128 MB，但是很多情况下 HDFS 安装时使用更大的块。以后随着新一代磁盘驱动器传输速率的提升，块的大小会被设置得更大。

但是这个参数也不会设置得过大。MapReduce 中的 map 任务通常一次只处理一个块中的数据，因此如果任务数太少(少于集群中的节点数量)，作业的运行速度就会比较慢。



思考：为什么块的大小不能设置太小，也不能设置太大?

(1) HDFS的块设置太小，会增加寻址时间，程序一直在找块的开始位置；

(2) 如果块设置的太大，从磁盘传输数据的时间会明显大于定位这个块开始位置所需的时间。导致程序在处理这块数据时，会非常慢。

总结：HDFS块的大小设置主要取决于磁盘传输速率。

注意虽然HDFS以block块存储，对于大文件会被切分成很多块进行存储，但是如果文件小于HDFS的块blocksize的大小，那么该文件的存储不会占用整个块的空间。比如一个10MB的文件，存储虽然在一个128MB的块上，但是该文件实际只用了10MB的空间，而不是128MB的空间。

6.3 HDFS副本机制是怎么样的?

HDFS高可用和高容错性体现之一就是block的副本机制。因为HDFS(Hadoop)可以部署在廉价的机器上，如何保障数据安全，那就是同一个数据块多存放几份。一旦某块block不可用，系统自动从另外一个地方读取一个副本，这个过程对用户来说是透明的。**默认HDFS上每个block存放3份（这个可以通过参数从集群层面设置。知识点，有些公司生产上为了加快某些高频率的表的快速读写，会把某些表设置成超过3副本，比如5副本之内的。生产上也有些公司为了节省成本，直接整个集群2副本，并不适用默认的3副本。）**

6.4 HDFS副本是怎么存放的?

2、第二个副本块存跟本机同机架内的其他服务器节点

3、第三个副本块存不同机架的一个服务器节点上

image2025-2-22_22-39-22.png

7.HDFS的联邦和HA机制(☆)

问过的一些公司：3.拼多多社招面试

课程链接：4.2.5.HDFS高可用HA☆☆ 4.2.6.HDFS联邦

衍生问题：熟悉了解NN的HA机制吗，或者联邦机制吗?

尖叫点评：简单作为一个了解，大数据很多宏观概念思想大家要多做了解，数仓开发来说这种基本不会问，一般这块是纯运维的活。

7.1 Hadoop HA机制

大数据两个思想，主从+主备。 hadoop2.0后，支持1主1备的NameNode的高可用建设，而在Hadoop3.0后，则对此做了升级，可以支持1主多备的NN服务。HDFS集群中NameNode 存在单点故障（SPOF）。对于只有一个NameNode的集群，如果NameNode机器出现意外情况，将导致整个集群无法使用，直到NameNode 重新启动。为了解决上述问题，Hadoop给出了HDFS的高可用HA方案：HDFS通常由两个NameNode组成，一个处于active状态，另一个处于standby状态。Active NameNode对外提供服务，比如处理来自客户端的RPC请求，而Standby NameNode则不对外提供服务，仅同步Active NameNode的状态，以便能够在它失败时快速进行切换。

HA相当于是主备NaemNode,但是随着集群规模越来越大，单机版的NameNode光存储管理元数据都不堪重负，那怎么办？联邦机制，简单理解就是搞多个活跃NameNode, 每个namenode负责一个/根目录下元数据的管理（数据读写等）。

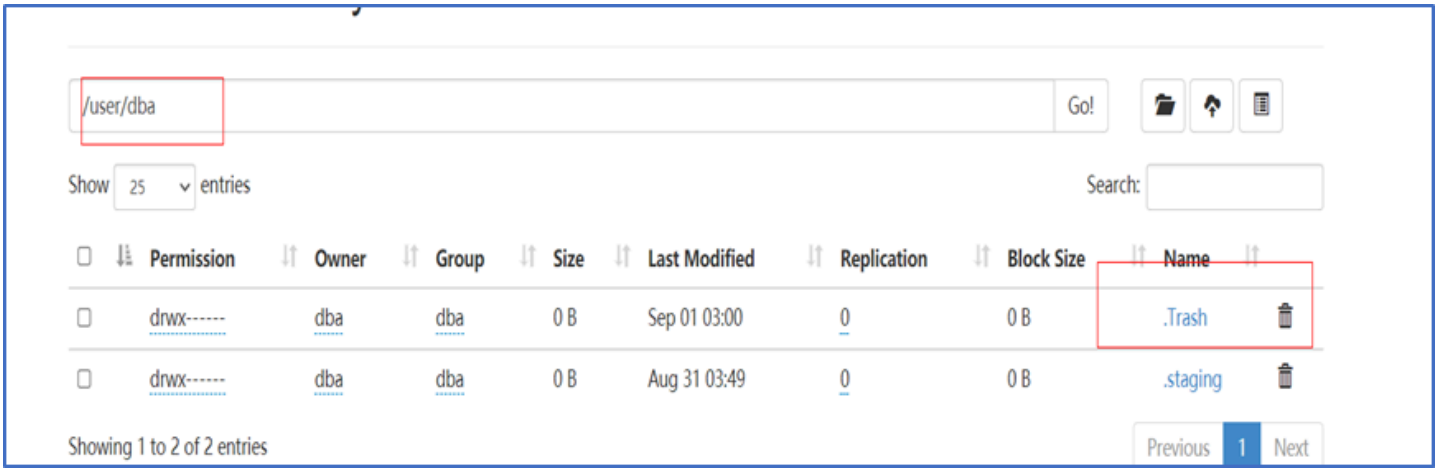
7.2 联邦

在联邦环境下，**每个namenode维护一个命名空间卷**(namespace volume), 由命名空间的元数据和一个数据块池(block pool)组成，数据块池包含该命名空间下文件的所有数据块。**命名空间卷之间是相互独立的**，两两之间并不相互通信，甚至其中一个namenode的失效也不会影响由其他namenode维护的命名空间的可用性。数据块池不再进行切分，因此集群中的datanode需要注册到每个namenode,并且存储着来自多个数据块池中的数据块。

8.HDFS回收站的理解(☆)

尖叫点评：HDFS的回收站大家不用掌握，但是需要知道这个东西，生产上比如误删除表，知道怎么找回，或者没权限的话知道让大数据运维协助帮忙找回。

和Linux系统的回收站设计一样，**HDFS会为每一个用户创建一个回收站目录：/user/username/.Trash/**。当我们删除数据时并不会真的删除，而是先把数据放入到HDFS上的回收站目录。所以这个时候集群的存储并没有降低。所以我们想恢复删除的数据，要先去确认是哪个用户删的，在去对应目录下mv回数据即可。



当然回收站的数据不会永久保留，可以设置一个时间阀值，当回收站里文件的存放时间超过这个阀值或是回收站被清空时，文件才会被彻底删除，并且释放占用的数据块。

其实所谓回收站原理也比较简单，就是HDFS上一个特殊的目录而已。在HDFS内部的具体实现就是在NameNode中开启了一个后台线程Emptier，这个线程专门管理和监控系统回收站下面的所有文件/目录，对于已经超过生命周期的文件/目录，这个线程就会自动的删除它们，不过这个管理的粒度很大。另外，用户也可以手动清空回收站，清空回收站的操作和删除普通的文件目录是一样的，只不过HDFS会自动检测这个文件目录是不是回收站，如果是，HDFS当然不会再把它放入用户的回收站中了。

9. 我想把hdfs上的文件拿到本地，并且改名，期间用到了哪些命令?

问答总结：

1. 从 HDFS 下载文件到本地

```
hdfs dfs -get /user/hadoop/data.txt /home/user/
```

这会将 **HDFS 上的 `/user/hadoop/data.txt`** 下载到 **本地 `/home/user/data.txt`**。

2. 在本地修改文件名

```
mv /home/user/data.txt /home/user/new_data.txt
```

这会将 `/home/user/data.txt` 重命名为 `/home/user/new_data.txt`。

3. 一条命令搞定下载 + 重命名

```
hdfs dfs -get /user/hadoop/data.txt /home/user/new_data.txt
```

---

10. 什么是小文件问题，怎么处理(☆☆☆)

尖叫提示：又是一个容易出现的问题，经常出现在异常解决问题中。

问过的一些公司：10.美团社招大数据面试，13.oppo社招大数据面试，3.拼多多社招面试，6.富途证券|富途网络

课程链接：5.6.2 流量统计 - Map端数据倾斜

问答总结：

因为hdfs默认使用的是TextInputFormat切片机制，一个文件无论多小都自成一个block（128M）。这样的话，hdfs小文件带来的影响就是，在上传到datanode服务器时，block（128M）没有装满就开始上传了，生成大量maptask而其处理效率低下，导致服务器当中存储的文件过多。

解决的办法其实就是修改默认的切片机制，例如使用CombineTextInputFormat切片机制就可以很好的应对小文件上传问题。

影响：1.主要影响NameNode节点内存空间，加大NameNode的压力。从而减少HDFS的存储量和不利于HDFS的横向扩容。2.小文件过多，索引文件过大，使查询速度变慢。3. 增加Maptask个数。

解决：1. Archive归档；2.采用CombineFileInputFormat作为Map输入。

11. HDFS中datanode之间怎么保证备份数量的同步?

问过的一些公司：35.虾皮shopee社招面试

课程链接：4.2.1.HDFS数据块☆☆

问答总结：

HDFS 主要通过 **Block Replication（数据块复制）** 和 **Block Rebalancing（数据块均衡）** 来确保 DataNode 之间的副本同步。

（1）副本分配（Block Replication）： 当客户端向 HDFS 写入数据时：

1. **NameNode 选择 DataNode 存储副本**：默认 **3 副本策略**（可配置）；NameNode 采用 **Rack Awareness（机架感知）** 策略，确保副本分布在 **不同机架上**，提高容错能力。
2. **DataNode 级联写入（Pipeline Replication）**：**客户端写入第一个 DataNode；第一个 DataNode 复制给第二个 DataNode；第二个 DataNode 复制给第三个 DataNode**。
3. **数据写入成功后，DataNode 汇报给 NameNode**：当 **所有副本都写入成功**，NameNode 记录数据块信息；**如果有某个副本写入失败，NameNode 重新分配新的 DataNode 进行补充**。

（2）副本监控 & 纠正： HDFS 通过 **Block Report（数据块报告）** 机制来监控副本状态，确保副本数量同步。

1. **DataNode 定期向 NameNode 发送 Block Report**
2. **NameNode 发现副本丢失，重新复制数据块**

（3）数据均衡（Block Balancer）： 为了确保 **DataNode 之间的存储均衡**，HDFS 提供了 **Block Balancer** 组件：

1. **NameNode 监测 DataNode 负载**：如果某些 DataNode 过载（存储过多数据块），而其他 DataNode 空闲，NameNode 会启动 **Balancer 进程** 进行数据均衡。
2. **数据块迁移（Block Movement）**：NameNode 选择数据块，并指示 DataNode 进行副本迁移；这会让数据块在 **DataNode 之间均匀分布，避免负载不均**。

2026/9/8 21:46:39
涤生大数据

无标签